

Photographie d'un objet éloigné

Prise de vue · recevabilité du dossier · analyse et certification collégiale

Rédacteur	Contact	Version	Date	Licence
Terre Étendue	terre-etendue-islam.fr	3.0	2 septembre 2026	CC BY 4.0

OBJET

Trois parties. La première dit comment prendre une photographie qui ne sera pas écartée d'entrée. La deuxième dit ce qu'il faut fournir avec elle et ce qui est vérifié avant toute analyse. La troisième dit ce qui est arrêté avant l'observation, ce qui est calculé, et à quelle condition un résultat est certifié.

Un fort grossissement est autorisé, y compris numérique. Ce qui est exigé n'est pas de s'en priver, mais de documenter la chaîne de traitement et de conserver le fichier d'origine.

Trois choses ne se négocient pas : le seuil de réfutation est déposé avant que les images soient vues, la conclusion doit tenir sur toute l'enveloppe d'incertitude, et aucun verdict n'est certifié par un seul analyste.

1 Prise de vue et matériel

1.1 — La présente partie énonce les conditions dans lesquelles une photographie d'objet éloigné est prise pour être recevable. Elle s'adresse à l'opérateur.

1.2 Enregistrement

1.2.1 — L'enregistrement se fait en format brut lorsque l'appareil le permet. Le fichier d'origine, quel que soit son format, est conservé tel qu'il sort de l'appareil.

1.2.2 — Après la prise de vue, aucune retouche, aucun recadrage, aucun rééchantillonnage, aucune conversion et aucune correction de perspective ou de distorsion n'est appliquée au fichier d'origine.

1.2.3 — Si l'appareil produit plusieurs fichiers pour la même vue — brut et compressé, avant et après traitement interne — tous sont conservés et remis ensemble.

1.2.4 — Le fichier d'origine n'est jamais ouvert en écriture. Toute manipulation ultérieure se fait sur une copie.

1.3 Support et stabilité

1.3.1 — L'appareil est monté sur un trépied lourd et ultra-stable. Colonne centrale rentrée, jambes déployées par les sections les plus épaisses, rotule bloquée, embase de niveau.

1.3.2 — Le trépied est lesté et posé sur un sol ferme. Aucune prise de vue à main levée, depuis un véhicule, un ponton, un balcon ou tout appui susceptible de vibrer n'est recevable.

1.3.3 — Le déclenchement se fait sans contact : retardateur d'au moins deux secondes ou commande à distance.

1.3.4 — La stabilisation optique ou mécanique est désactivée dès lors que l'appareil est sur trépied.

1.3.5 — Au moins vingt vues consécutives de la même visée sont enregistrées, sans toucher à la mise au point, au cadrage ni au grossissement entre les vues. Toutes sont remises ; aucune n'est écartée par l'opérateur.

1.4 Grossissement à l'acquisition

1.4.1 — Un fort grossissement est autorisé, y compris numérique. Une photographie n'est jamais irrecevable au seul motif qu'un zoom important a été employé.

1.4.2 — Le grossissement ne modifie ni la distance entre l'observateur et la cible, ni la géométrie du terrain, ni la trajectoire physique des rayons lumineux. Il ne peut pas rendre visible une partie d'un objet réellement occultée par la surface. Il rend la cible assez grande sur le capteur pour être mesurée, et c'est à cela qu'il sert.

1.4.3 — Quatre opérations sont distinguées et documentées séparément : le zoom optique, le zoom numérique, le recadrage effectué par l'appareil avant l'enregistrement, et les traitements computationnels appliqués automatiquement par l'appareil.

1.4.4 — Les informations du tableau 2 sont consignées lorsqu'elles sont disponibles. Une information indisponible est déclarée telle et n'est jamais remplacée par une valeur plausible.

N°	Information	Où elle se trouve
01	Focale optique réelle	métadonnées EXIF, champ de focale et champ de focale équivalente
02	Facteur de grossissement employé	réglage de l'appareil au moment de la prise de vue, reporté par l'opérateur
03	Type de grossissement	optique, numérique, ou les deux combinés ; précisé poste par poste
04	Résolution native du capteur	documentation du constructeur, en pixels et en pas de photosite
05	Résolution du fichier final	lue dans le fichier remis, et comparée à la précédente
06	Recadrage effectué par l'appareil avant enregistrement	mode ou réglage employé, et rapport entre la zone enregistrée et le capteur entier
07	Traitements computationnels automatiques	modes de rehaussement, fusion de plusieurs vues, réduction de bruit, accentuation, reconnaissance de sujet ; actifs ou non
08	Toute autre étape entre la scène et le fichier	complément : convertisseur, adaptateur, filtre, téléconvertisseur, logiciel de transfert

Tableau 2 — chaîne optique et numérique. Une information indisponible est déclarée indisponible, jamais estimée ni laissée en blanc.

1.4.5 — Dès qu'un zoom numérique, un recadrage interne ou un traitement computationnel est intervenu, le fichier tel que produit par l'appareil est conservé, et le fichier antérieur au traitement aussi lorsque l'appareil peut le fournir.

1.4.6 — Agrandir une information déjà enregistrée est acceptable. Reconstruire une information qui n'a pas été enregistrée — synthèse de détail, rehaussement de sujet, fusion inventant une structure absente des vues individuelles — est exclu de la mesure. Les zones concernées ne sont pas mesurées, et l'opérateur indique quels modes étaient actifs.

1.5 Résolution effective

1.5.1 — L'échelle au sol à la distance de la cible ne dépasse pas un mètre par pixel du capteur natif, pour un capteur d'au moins 6 000 pixels sur le grand côté. Le tableau 1 donne les focales équivalentes correspondantes.

Distance de visée	Focale équivalente minimale
20 km	120 mm
50 km	300 mm
100 km	600 mm
300 km	1 800 mm
700 km	4 200 mm

Tableau 1 — focale équivalente minimale de la chaîne optique, pour un capteur de 6 000 pixels sur le grand côté. Pour tout autre capteur, c'est le critère de 1.5.1 qui s'applique, non ces valeurs. Tableau de préparation : le contrôle décisif est celui de 1.5.3.

1.5.2 — Le tableau 1 porte sur la chaîne optique seule. Le zoom numérique et le recadrage interne n'y comptent pas : ils n'ajoutent aucune information. Ils ne disqualifient pas le cliché pour autant, et ils ne le qualifient pas non plus.

1.5.3 — La plus petite structure réellement résolue est mesurée sur un bord franc de dimension connue présent dans le champ. La caractéristique que l'on veut mesurer doit être au moins 3 fois plus grande que cette structure.

1.5.4 — Le contrôle décisif est celui de 1.5.3, conduit sur l'image elle-même. Le tableau 1 sert à préparer la prise de vue. Un cliché qui n'atteint pas le tableau 1 mais dont la caractéristique visée est résolue reste exploitable ; un cliché qui l'atteint mais dont la caractéristique n'est pas résolue ne l'est pas.

1.5.5 — Un bord n'est mesurable que s'il est une discontinuité résolue. Si la transition entre l'objet et son fond s'étend sur plus de trois fois la structure résolue de 1.5.3, ce n'est pas un bord mais un dégradé : sa position n'est pas mesurée.

1.5.6 — Un cliché dont la caractéristique visée n'est pas résolue, ou dont le bord n'est pas mesurable, n'est pas rejeté. Il est classé non concluant pour cette caractéristique, et reste utilisable pour une caractéristique plus grande.

1.6 Règles d'admissibilité de la prise de vue

1.6.1 — Les métadonnées EXIF brutes sont conservées intactes. Aucun champ n'est effacé, écrasé ni réécrit, y compris par un outil de transfert, une sauvegarde automatique ou un envoi par messagerie.

1.6.2 — L'horloge de l'appareil est réglée sur le temps universel avant la prise de vue. La position satellitaire est enregistrée avec l'image.

1.6.3 — La cible est parfaitement identifiable. Le champ contient au moins deux éléments de référence dont les dimensions réelles sont établies par une source extérieure : ouvrage répertorié, structure cotée, point géodésique.

1.6.4 — Une vue grand-angle du point de vue est prise depuis la même position, montrant les repères proches. Elle est remise avec la série.

1.6.5 — L'empreinte SHA-256 de chaque fichier d'origine est calculée dès le transfert, avant toute autre opération, et consignée avec la date du calcul.

1.6.6 — L'empreinte est déposée le jour même auprès d'un tiers qui la date : horodatage électronique, publication datée, registre public. À défaut, la date de calcul n'est qu'une déclaration de l'opérateur, et le rapport le dit.

1.6.7 — La position satellitaire du point de vue est relevée et consignée séparément, avec l'incertitude annoncée par le récepteur.

APRÈS LA PRISE DE VUE, À NE JAMAIS FAIRE

Ne pas trier les vues, ne pas « améliorer » l'image, ne pas la recadrer pour mieux montrer la cible, ne pas la réexporter, ne pas l'envoyer par un service qui recomprime. Ce que l'appareil a fait avant l'enregistrement se documente (1.4) ; ce que l'opérateur fait après détruit le fichier comme pièce.

2 Recevabilité du dossier

2.1 — La présente partie énonce ce que le demandeur fournit et ce qui est vérifié avant toute analyse. Elle s'applique à tout cliché soumis, y compris pris sans intention de mesure.

2.2 — Le critère d'acceptation n'est pas « grossissement autorisé ou interdit ». Il est : l'information photographique est-elle assez documentée et assez exploitable pour permettre une mesure fiable ?

2.3 Pièces exigées

2.3.1 — Le demandeur fournit les cinq pièces du tableau 3. Une pièce absente n'est jamais suppléée par une estimation, une reconstitution ou une valeur de référence.

N°	Pièce	Forme admise
01	Fichier d'origine	le fichier tel qu'il sort de l'appareil — brut lorsque l'appareil en produit un — avec ses métadonnées EXIF intactes, son empreinte SHA-256 et la preuve de datation de celle-ci
02	Chaîne optique et numérique	les informations du tableau 2, chacune renseignée ou déclarée indisponible, et la liste des traitements computationnels actifs à la prise de vue
03	Position de l'observateur	coordonnées satellitaires du point de vue, avec l'incertitude annoncée par le récepteur, et la vue grand-angle montrant les repères proches
04	Identification et dimensions de la cible	désignation exacte de la cible et sources indépendantes certifiant ses dimensions réelles : fiche officielle de l'ouvrage, plan coté, spécification du constructeur, relevé géodésique, registre horodaté
05	Profil intermédiaire	profil topographique ou bathymétrique entre le point de vue et la cible, issu de données publiques datées, avec le niveau d'eau à l'heure du cliché le cas échéant

Tableau 3 — pièces à fournir. La liste est exhaustive et aucune pièce n'est facultative.

2.3.2 — Chaque source produite est datée et citable. Une source sans date n'est pas admise.

2.3.3 — Aucune dimension, aucune distance et aucune position n'est établie à partir de la photographie soumise.

2.3.4 — Ce que l'opérateur rapporte sans pièce — facteur de grossissement, modes actifs, circonstances — est marqué *déclaratif*. Un élément déclaratif ne porte à lui seul aucune conclusion.

2.4 Authenticité du fichier

2.4.1 — L'empreinte SHA-256 établit que le fichier n'a pas changé depuis sa déclaration. Elle n'établit ni qu'il sort d'un appareil, ni la date de la prise de vue.

2.4.2 — Les métadonnées EXIF s'écrivent. Elles renseignent la chaîne ; elles ne prouvent pas l'origine.

2.4.3 — L'authenticité s'établit par la concordance entre le fichier et des faits vérifiables indépendamment de lui. Deux concordances au moins du tableau 4 sont exigées, issues de deux catégories différentes.

N°	Concordance	Ce qui est comparé
01	Position du Soleil	azimut et hauteur déduits des ombres portées et des éclairéments, comparés à l'éphéméride du lieu et de l'heure déclarés
02	État de la mer et niveau d'eau	hauteur de marée et état de la surface à l'heure déclarée, comparés aux prédictions et aux observations marégraphiques
03	Objets mobiles datés	navire, aéronef ou éolienne en rotation présent dans le champ, recoupé avec un registre horodaté
04	Conditions météorologiques observées	couverture nuageuse, visibilité et précipitations relevées par la station la plus proche à l'heure la plus proche
05	Repères attendus dans le champ	présence, position relative et ordre des repères que la direction de visée déclarée impose

Tableau 4 — concordances externes. Chacune porte sur un fait qui devait être vrai au lieu et à l'heure déclarés, et qui ne se fabrique pas depuis le fichier.

2.4.4 — Une concordance qu'on ne parvient pas à établir rend le dossier non concluant. Une discordance le fait rejeter.

2.5 Définitions opératoires

2.5.1 — **Cible identifiée.** Deux sources indépendantes et datées concordent sur la désignation de la cible et sur sa position. La ressemblance visuelle n'identifie rien.

2.5.2 — **Position certifiée.** Relevé satellitaire assorti de son incertitude, ou relèvement sur deux repères de position connue ; dans les deux cas confirmée par la vue grand-angle.

2.5.3 — **Caractéristique désignée.** La grandeur que l'analyse prétend mesurer est nommée et consignée avant tout contrôle de résolution. La changer rouvre le dossier et le rapport le mentionne.

2.5.4 — **Dossier complet.** Les cinq pièces sont fournies, les dix contrôles de 2.6 sont passés, et chaque donnée porte sa source, sa date et son incertitude.

2.6 Contrôles

2.6.1 — Les contrôles suivants sont conduits dans l'ordre, avant toute analyse. Le premier qui échoue arrête la procédure et fixe le verdict.

- Le fichier remis est celui qui a été déclaré : l'empreinte SHA-256 recalculée concorde, et sa datation est attestée par un tiers.
- Deux concordances au moins du tableau 4 sont établies, et aucune discordance ne l'est.
- La chaîne du tableau 2 est reconstituable de la scène au fichier : chaque poste est renseigné ou déclaré indisponible, et la part optique du grossissement est séparée de sa part numérique.
- La cible est identifiée au sens de 2.5.1, et ses dimensions proviennent d'une source indépendante, datée et citable.
- La position de l'observateur est certifiée au sens de 2.5.2.
- La caractéristique à mesurer a été désignée et consignée avant tout contrôle de résolution, et elle est effectivement résolue selon 1.5.3.
- Le bord mesuré est une discontinuité résolue au sens de 1.5.5, et non un dégradé.
- La zone mesurée ne provient pas d'un traitement reconstruisant de l'information non enregistrée.
- Toute occultation visible est identifiée et attribuée, au sens de 3.5.
- Chaque donnée du dossier porte sa source, sa date, son incertitude et, le cas échéant, la mention *déclaratif*.

2.6.2 — Un dossier qui passe les dix contrôles est recevable. La recevabilité n'est pas une conclusion, et le rapport ne la présente jamais comme telle.

3 Analyse et certification

3.1 — La présente partie s'adresse aux analystes. Elle fixe ce qui est arrêté avant l'observation, ce qui est calculé, comment les régimes atmosphériques sont traités, et qui certifie.

3.2 Seuil de réfutation, arrêté d'avance

3.2.1 — Le seuil de réfutation est arrêté, daté et publié **avant** l'examen des images. Il énonce la divergence, entre la portion visible observée et la portion visible prédite, à partir de laquelle le résultat est déclaré anomal.

3.2.2 — Le seuil s'exprime en fraction de la hauteur de la cible et en multiples de l'incertitude composée. Il n'est ni relevé ni abaissé après consultation des images.

3.2.3 — À défaut de seuil spécifique déposé, le seuil par défaut est celui-ci, et les deux conditions sont exigées ensemble : la divergence atteint trois fois l'incertitude composée de la mesure, **et** elle tombe hors de l'enveloppe de sensibilité de 3.4.

3.2.4 — Un dossier analysé sans seuil préalablement déposé ne peut pas conclure à une anomalie. Il peut conclure à une compatibilité.

3.3 Courbe prédictive

3.3.1 — Avant toute comparaison, l'analyste établit la courbe prédictive : pour l'altitude de l'observateur, la hauteur de la cible et la distance, la **fraction de la cible prédite visible**.

3.3.2 — La courbe est établie sur toute la plage de distances et d'altitudes pertinente, et non au seul point du cliché. Elle est publiée avec le rapport sous forme de valeurs numériques reproductibles, avec la méthode et les paramètres qui l'ont produite.

3.3.3 — La comparaison porte sur une grandeur continue — la fraction visible — et non sur une alternative visible ou invisible. Le rapport énonce la fraction observée, la fraction prédite et leur écart, chacune avec son incertitude.

3.3.4 — Lorsque plusieurs clichés d'une même cible existent à des distances ou à des altitudes différentes, ils sont portés sur la même courbe. La cohérence de la série pèse davantage qu'un point isolé, et une série qui suit la courbe prédite sur plusieurs distances vaut davantage qu'un écart unique.

3.4 Analyse de sensibilité

3.4.1 — Chaque paramètre du tableau 5 est varié systématiquement dans son intervalle d'incertitude, et l'enveloppe des prédictions qui en résulte est rapportée.

N°	Paramètre	D'où vient son intervalle
01	Altitude de l'observateur	modèle numérique de terrain au point relevé, plus la hauteur de l'axe optique ; en mer, le niveau d'eau à l'heure exacte
02	Distance	calcul géodésique à partir des deux positions certifiées
03	Altitude de la base de la cible	modèle numérique de terrain, ou niveau de la mer corrigé de la marée
04	Hauteur de la cible	plan coté, fiche officielle, spécification du constructeur
05	Réfraction	profil vertical mesuré s'il existe ; à défaut la plage plausible entière pour le site, la saison et l'heure

Tableau 5 — paramètres variés. L'intervalle retenu est celui que permettent les meilleures sources et les meilleurs instruments dont l'observateur disposait.

3.4.2 — L'intervalle retenu est celui que permettent les meilleures sources et les meilleurs instruments dont l'observateur disposait au moment de la prise de vue. Il n'est ni élargi par précaution, ni resserré par commodité, et

son origine est citée.

3.4.3 — La conclusion ne porte que si elle tient sur l'enveloppe entière. Si une combinaison admissible des paramètres rend l'observation conforme à la prédiction, le résultat n'est pas anomal.

3.4.4 — L'analyste rapporte explicitement la combinaison la plus défavorable à sa propre conclusion, et ce qu'elle donne.

3.5 Occultation

3.5.1 — Ne sont analysés que les clichés dont **toute** occultation visible est identifiée et attribuée à une cause établie.

3.5.2 — Un cliché où une partie de la cible est masquée par autre chose que la surface elle-même — relief intermédiaire, végétation, construction, navire, vague, banc de brume, nuage bas — est écarté : la fraction visible n'y est pas mesurable.

3.5.3 — Un cliché où une partie de la cible est masquée pour une raison qui ne peut pas être établie est écarté. L'indécision sur la cause n'est jamais tranchée en faveur de l'hypothèse qu'on examine.

3.5.4 — Le profil intermédiaire est vérifié sur les données de la pièce 05 avant toute mesure, et non après constatation d'un écart.

3.6 Régimes atmosphériques

3.6.1 — Les cinq régimes du tableau 6 sont recherchés sur la série entière, avant la comparaison de 3.3, et le résultat de cette recherche est consigné qu'il soit positif ou négatif.

N°	Régime	Signature observable
01	Mirage inférieur	image inversée sous l'objet, séparée par une ligne nette ; s'atténue quand le point de vue s'élève
02	Mirage supérieur	image inversée au-dessus de l'objet ; apparaît et disparaît au fil des heures, souvent au-dessus d'une surface plus froide que l'air
03	Looming	l'objet entier remonte sans se déformer : les rapports de hauteur internes sont conservés
04	Conduit	objet visible bien au-delà de sa portée habituelle, contraste soutenu, bandes horizontales, transitions abruptes d'une vue à l'autre de la série
05	Déformation verticale	les rapports de hauteur entre éléments de cote connue ne sont pas conservés ; étirement ou compression selon la couche

Tableau 6 — régimes atmosphériques et leurs signatures. Chacune se cherche sur la série entière, jamais sur une image isolée.

3.6.2 — Le test opératoire de la déformation verticale : les rapports de hauteur entre au moins trois éléments de cote connue de la cible sont mesurés dans l'image et comparés à leurs valeurs réelles. Un écart supérieur à trois fois l'incertitude de ces rapports signale une déformation.

3.6.3 — Un régime ne peut être invoqué que s'il a été recherché avant la comparaison et s'il est établi par des signatures relevées dans les images et par les données météorologiques du lieu et de l'heure. Il n'est **jamais** introduit après coup pour rendre compte d'un écart constaté.

3.6.4 — Un régime établi rend le cliché non concluant. Il ne le rend ni favorable ni défavorable, et cela vaut quel que soit le sens de l'écart observé.

3.7 Certification collégiale

3.7.1 — Aucun verdict n'est certifié par un seul analyste. Trois analyses indépendantes au moins sont conduites sur le même dossier et sous le même seuil déposé.

3.7.2 — Les trois analystes travaillent séparément et ne connaissent pas leurs conclusions respectives avant de rendre la leur.

3.7.3 — Chacun déclare tout intérêt dans l'issue et toute participation à la prise de vue. L'opérateur du cliché ne peut être aucun des trois.

3.7.4 — Le résultat est certifié lorsque les trois analyses convergent. Toute divergence rend le résultat non concluant : les trois analyses sont publiées, le point de désaccord est nommé, et le dossier reste ouvert.

3.7.5 — Les trois rapports sont publiés ensemble, signés, avec les déclarations d'intérêt.

3.8 Barème de décision

3.8.1 — **Rejet.** Le dossier échoue à l'un des contrôles de 2.6, ou une discordance du tableau 4 est établie. Il est écarté sans analyse.

3.8.2 — **Non concluant.** Le dossier est recevable mais la caractéristique n'est pas résolue, ou une occultation n'est pas attribuée, ou un régime atmosphérique est établi, ou l'enveloppe de sensibilité recouvre la prédiction, ou les trois analyses divergent.

3.8.3 — **Compatible.** La fraction visible observée tombe dans l'enveloppe prédite, l'écart reste sous le seuil déposé, et les trois analyses convergent.

3.8.4 — **Anomal.** L'écart franchit le seuil déposé de 3.2, il tient sur l'enveloppe entière de 3.4, aucun régime atmosphérique n'est établi, aucune occultation n'est inexpliquée, et les trois analyses convergent.

3.8.5 — Le verdict porte sur une caractéristique désignée, non sur le cliché en bloc. Un même cliché peut trancher une mesure large et pas une mesure fine.

3.8.6 — Aucune valeur n'est ajustée après examen pour faire correspondre le résultat à l'image. Une correction n'est admise que si elle provient d'une source indépendante nouvelle, et le rapport indique la valeur antérieure, la valeur retenue et la source qui a tranché.

3.8.7 — Un dossier complété plus tard est réexaminé sans que la photographie soit reprise : la prise de vue n'est jamais à refaire.

3.9 Rapport

3.9.1 — Le rapport énonce : le verdict et la caractéristique sur laquelle il porte ; le seuil déposé et sa date ; la fraction observée, la fraction prédite et leur écart, chacune avec son incertitude ; l'enveloppe de sensibilité et la combinaison la plus défavorable ; le résultat de la recherche de régimes ; les pièces reçues avec leur source et leur date ; la chaîne du tableau 2 ; l'empreinte du fichier d'origine ; et le contrôle de 2.6 qui a échoué le cas échéant.

3.9.2 — Le rapport est publié avec le fichier d'origine ou, si celui-ci ne peut être diffusé, avec son empreinte et l'indication de qui le détient.

3.9.3 — Le verdict *non concluant* n'est ni favorable ni défavorable. Il n'est jamais présenté comme un résultat.

RÈGLE SANS EXCEPTION

Une pièce manquante ne se remplace pas, un seuil ne se déplace pas après coup, et un régime atmosphérique ne s'invoque pas pour expliquer un écart qu'on vient de constater. Un dossier incomplet ne devient pas concluant parce que l'image est frappante, parce que le demandeur est de bonne foi, ou parce que le résultat attendu arrangerait.

Photograph of a distant object

Image capture · admissibility of the file · analysis and collegial certification

Author	Contact	Version	Date	Licence
Terre Étendue	terre-etendue-islam.fr	3.0	2 September 2026	CC BY 4.0

PURPOSE

Three parts. The first states how to take a photograph that will not be set aside at the outset. The second states what must be supplied with it and what is checked before any analysis. The third states what is settled before the observation, what is computed, and under what condition a result is certified.

Strong magnification is permitted, digital magnification included. What is required is not to do without it, but to document the processing chain and to preserve the original file.

Three things are not negotiable: the refutation threshold is deposited before the images are seen, the conclusion must hold across the whole uncertainty envelope, and no verdict is certified by a single analyst.

1 Image capture and equipment

1.1 — This part states the conditions under which a photograph of a distant object is taken in order to be admissible. It addresses the operator.

1.2 Recording

1.2.1 — Recording is in raw format where the camera allows it. The original file, whatever its format, is kept exactly as it comes out of the camera.

1.2.2 — After the capture, no retouching, no cropping, no resampling, no conversion and no perspective or distortion correction is applied to the original file.

1.2.3 — If the camera produces several files for the same view — raw and compressed, before and after internal processing — all are kept and submitted together.

1.2.4 — The original file is never opened for writing. Any later handling is done on a copy.

1.3 Support and stability

1.3.1 — The camera is mounted on a heavy, ultra-stable tripod. Centre column retracted, legs deployed on their thickest sections, head locked, base levelled.

1.3.2 — The tripod is ballasted and set on firm ground. No frame taken handheld, from a vehicle, a pontoon, a balcony or any support liable to vibrate is admissible.

1.3.3 — The shutter is released without contact: self-timer of at least two seconds, or remote release.

1.3.4 — Optical or mechanical stabilisation is switched off whenever the camera is on a tripod.

1.3.5 — At least twenty consecutive frames of the same sighting are recorded, without touching focus, framing or magnification between frames. All are submitted; none is discarded by the operator.

1.4 Magnification at capture

1.4.1 — Strong magnification is permitted, digital magnification included. A photograph is never inadmissible on the sole ground that a large zoom was used.

1.4.2 — Magnification changes neither the distance between observer and target, nor the geometry of the ground, nor the physical path of the light rays. It cannot make visible a part of an object genuinely occulted by the surface. It makes the target large enough on the sensor to be measured, and that is what it is for.

1.4.3 — Four operations are distinguished and documented separately: optical zoom, digital zoom, cropping performed by the camera before recording, and computational processing applied automatically by the camera.

1.4.4 — The items of table 2 are recorded where available. An unavailable item is declared as such and is never replaced by a plausible value.

No .	Item	Where it is found
01	Actual optical focal length	EXIF metadata, focal length and equivalent focal length fields
02	Magnification factor used	the camera setting at the moment of capture, reported by the operator
03	Type of magnification	optical, digital, or the two combined; stated stage by stage
04	Native sensor resolution	manufacturer's documentation, in pixels and photosite pitch
05	Resolution of the final file	read from the submitted file, and compared with the previous item
06	Cropping performed by the camera before recording	the mode or setting used, and the ratio of the recorded area to the whole sensor
07	Automatic computational processing	enhancement modes, multi-frame fusion, noise reduction, sharpening, subject recognition; on or off
08	Any other stage between the scene and the file	supplementary: converter, adapter, filter, teleconverter, transfer software

Table 2 — optical and digital chain. An unavailable item is declared unavailable, never estimated and never left blank.

1.4.5 — Wherever digital zoom, internal cropping or computational processing has intervened, the file as produced by the camera is kept, and so is the file prior to processing where the camera can supply it.

1.4.6 — Enlarging information already recorded is acceptable. Reconstructing information that was never recorded — detail synthesis, subject enhancement, fusion inventing a structure absent from the individual frames — is excluded from measurement. The areas concerned are not measured, and the operator states which modes were active.

1.5 Effective resolution

1.5.1 — The ground scale at the target's distance shall not exceed one metre per native sensor pixel, for a sensor of at least 6 000 pixels on the long side. Table 1 gives the corresponding equivalent focal lengths.

Sighting distance	Minimum equivalent focal length
20 km	120 mm
50 km	300 mm
100 km	600 mm
300 km	1 800 mm
700 km	4 200 mm

Table 1 — minimum equivalent focal length of the optical chain, for a sensor of 6,000 pixels on the long side. For any other sensor the criterion of 1.5.1 applies, not these values. A planning table: the decisive check is the one in 1.5.3.

1.5.2 — Table 1 bears on the optical chain alone. Digital zoom and internal cropping do not count towards it: they add no information. Nor do they disqualify the frame; neither do they qualify it.

1.5.3 — The smallest structure actually resolved is measured on a sharp edge of known dimension present in the field. The feature to be measured shall be at least 3 times larger than that structure.

1.5.4 — The decisive check is the one in 1.5.3, carried out on the image itself. Table 1 serves to plan the capture. A frame that falls short of table 1 but whose intended feature is resolved remains usable; a frame that meets it but whose feature is not resolved does not.

1.5.5 — An edge is measurable only if it is a resolved discontinuity. If the transition between the object and its background spans more than three times the resolved structure of 1.5.3, it is not an edge but a gradient: its position is not measured.

1.5.6 — A frame whose intended feature is not resolved, or whose edge is not measurable, is not rejected. It is classified inconclusive for that feature, and remains usable for a larger one.

1.6 Admissibility rules for the capture

1.6.1 — The raw EXIF metadata are kept intact. No field is erased, overwritten or rewritten, including by a transfer utility, an automatic backup or a messaging application.

1.6.2 — The camera clock is set to universal time before the capture. The satellite position is recorded with the image.

1.6.3 — The target is unmistakably identifiable. The field contains at least two reference elements whose real dimensions are established by an outside source: a listed structure, a dimensioned works, a geodetic point.

1.6.4 — A wide-angle frame of the viewpoint is taken from the same position, showing the near landmarks. It is submitted with the series.

1.6.5 — The SHA-256 digest of each original file is computed at transfer, before any other operation, and recorded with the date of computation.

1.6.6 — The digest is lodged the same day with a third party that dates it: electronic timestamping, dated publication, public register. Failing that, the date of computation is merely the operator's declaration, and the report says so.

1.6.7 — The satellite position of the viewpoint is read and recorded separately, together with the uncertainty stated by the receiver.

AFTER THE CAPTURE, NEVER DO THIS

Do not sort the frames, do not “improve” the image, do not crop it to show the target better, do not re-export it, do not send it through a service that recompresses. What the camera did before recording is documented (1.4); what the operator does afterwards destroys the file as evidence.

2 Admissibility of the file

2.1 — This part states what the submitter supplies and what is checked before any analysis. It applies to any frame submitted, including one taken with no measurement in mind.

2.2 — The acceptance criterion is not “magnification permitted or forbidden”. It is: is the photographic information documented enough and usable enough to support a reliable measurement?

2.3 Required evidence

2.3.1 — The submitter supplies the five items of table 3. A missing item is never made good by an estimate, a reconstruction or a reference value.

No .	Item	Admissible form
01	Original file	the file exactly as it comes out of the camera — raw where the camera produces one — with its EXIF metadata intact, its SHA-256 digest and the proof of that digest's date
02	Optical and digital chain	the items of table 2, each filled in or declared unavailable, and the list of computational processes active at capture
03	Observer position	satellite coordinates of the viewpoint, with the uncertainty stated by the receiver, and the wide-angle frame showing the near landmarks
04	Target identification and dimensions	the target's exact designation and independent sources certifying its real dimensions: the structure's official record, a dimensioned drawing, a manufacturer's specification, a geodetic survey, a timestamped register
05	Intervening profile	topographic or bathymetric profile between viewpoint and target, from dated public data, with the water level at the time of the frame where relevant

Table 3 — evidence to be supplied. The list is exhaustive and no item is optional.

2.3.2 — Every source produced is dated and citable. An undated source is not admissible.

2.3.3 — No dimension, no distance and no position is established from the submitted photograph.

2.3.4 — Whatever the operator reports without supporting evidence — magnification factor, active modes, circumstances — is labelled *declarative*. A declarative item carries no conclusion on its own.

2.4 Authenticity of the file

2.4.1 — The SHA-256 digest establishes that the file has not changed since it was declared. It establishes neither that it came out of a camera, nor the date of the capture.

2.4.2 — EXIF metadata can be written. They document the chain; they do not prove origin.

2.4.3 — Authenticity is established by the concordance between the file and facts verifiable independently of it. At least two concordances from table 4 are required, drawn from two different categories.

No.	Concordance	What is compared
01	Position of the Sun	azimuth and altitude inferred from cast shadows and illumination, compared with the ephemeris for the declared place and time
02	Sea state and water level	tidal height and surface state at the declared time, compared with predictions and tide-gauge records
03	Dated moving objects	a ship, aircraft or turning wind turbine present in the field, cross-checked against a timestamped register
04	Observed weather conditions	cloud cover, visibility and precipitation recorded by the nearest station at the nearest hour
05	Expected landmarks in the field	presence, relative position and order of the landmarks that the declared sighting direction requires

Table 4 — external concordances. Each bears on a fact that had to be true at the declared place and time, and that cannot be fabricated from the file.

2.4.4 — A concordance that cannot be established makes the file inconclusive. A discordance has it rejected.

2.5 Operative definitions

2.5.1 — **Identified target.** Two independent, dated sources agree on the target's designation and on its position. Visual resemblance identifies nothing.

2.5.2 — **Certified position.** A satellite reading with its stated uncertainty, or a resection on two landmarks of known position; in both cases confirmed by the wide-angle frame.

2.5.3 — **Designated feature.** The quantity the analysis claims to measure is named and recorded before any resolution check. Changing it reopens the file and the report says so.

2.5.4 — **Complete file.** The five items are supplied, the ten checks of 2.6 are passed, and every datum carries its source, its date and its uncertainty.

2.6 Checks

2.6.1 — The following checks are carried out in order, before any analysis. The first that fails stops the procedure and fixes the verdict.

- The submitted file is the one declared: the recomputed SHA-256 digest matches, and its date is attested by a third party.
- At least two of the concordances in table 4 are established, and no discordance is.
- The chain of table 2 can be reconstructed from scene to file: every stage is filled in or declared unavailable, and the optical share of the magnification is separated from its digital share.
- The target is identified within the meaning of 2.5.1, and its dimensions come from an independent, dated and citable source.
- The observer's position is certified within the meaning of 2.5.2.
- The feature to be measured was designated and recorded before any resolution check, and it is actually resolved per 1.5.3.
- The measured edge is a resolved discontinuity within the meaning of 1.5.5, not a gradient.
- The measured area does not come from a process reconstructing information that was never recorded.
- Every visible occultation is identified and attributed, within the meaning of 3.5.
- Every datum in the file carries its source, its date, its uncertainty and, where applicable, the label *declarative*.

2.6.2 — A file that passes the ten checks is admissible. Admissibility is not a conclusion, and the report never presents it as one.

3 Analysis and certification

3.1 — This part addresses the analysts. It fixes what is settled before the observation, what is computed, how atmospheric regimes are handled, and who certifies.

3.2 Refutation threshold, settled in advance

3.2.1 — The refutation threshold is settled, dated and published **before** the images are examined. It states the divergence, between the observed visible fraction and the predicted visible fraction, from which the result is declared anomalous.

3.2.2 — The threshold is expressed as a fraction of the target's height and in multiples of the combined uncertainty. It is neither raised nor lowered after the images have been seen.

3.2.3 — Failing a specific deposited threshold, the default threshold is this one, and both conditions are required together: the divergence reaches three times the combined uncertainty of the measurement, **and** it falls outside the sensitivity envelope of 3.4.

3.2.4 — A file analysed without a previously deposited threshold cannot conclude to an anomaly. It may conclude to compatibility.

3.3 Predictive curve

3.3.1 — Before any comparison, the analyst establishes the predictive curve: for the observer's altitude, the target's height and the distance, the **fraction of the target predicted visible**.

3.3.2 — The curve is established across the whole relevant range of distances and altitudes, not at the single point of the frame. It is published with the report as reproducible numerical values, together with the method and parameters that produced it.

3.3.3 — The comparison bears on a continuous quantity — the visible fraction — and not on a visible-or-invisible alternative. The report states the observed fraction, the predicted fraction and their difference, each with its uncertainty.

3.3.4 — Where several frames of the same target exist at different distances or altitudes, they are plotted on the same curve. The consistency of the series weighs more than an isolated point, and a series that follows the predicted curve across several distances weighs more than a single discrepancy.

3.4 Sensitivity analysis

3.4.1 — Each parameter in table 5 is varied systematically across its uncertainty interval, and the resulting envelope of predictions is reported.

No.	Parameter	Where its interval comes from
01	Observer altitude	digital terrain model at the recorded point, plus the height of the optical axis; at sea, the water level at the exact time
02	Distance	geodesic computation from the two certified positions
03	Altitude of the target's base	digital terrain model, or sea level corrected for tide
04	Target height	dimensioned drawing, official record, manufacturer's specification
05	Refraction	measured vertical profile where one exists; failing that, the whole plausible range for the site, season and hour

Table 5 — parameters varied. The interval adopted is the one afforded by the best sources and instruments available to the observer.

3.4.2 — The interval adopted is the one afforded by the best sources and instruments available to the observer at the time of capture. It is neither widened out of caution nor narrowed for convenience, and its origin is cited.

3.4.3 — The conclusion holds only if it holds across the whole envelope. If any admissible combination of the parameters makes the observation agree with the prediction, the result is not anomalous.

3.4.4 — The analyst explicitly reports the combination least favourable to their own conclusion, and what it yields.

3.5 Occultation

3.5.1 — Only frames in which **every** visible occultation is identified and attributed to an established cause are analysed.

3.5.2 — A frame in which part of the target is hidden by anything other than the surface itself — intervening ground, vegetation, a structure, a ship, a wave, a fog bank, a low cloud — is set aside: the visible fraction is not measurable in it.

3.5.3 — A frame in which part of the target is hidden for a reason that cannot be established is set aside. Indecision about the cause is never resolved in favour of the hypothesis under examination.

3.5.4 — The intervening profile is checked against the data of item 05 before any measurement, and not after a discrepancy has been noticed.

3.6 Atmospheric regimes

3.6.1 — The five regimes of table 6 are looked for across the whole series, before the comparison of 3.3, and the outcome of that search is recorded whether it is positive or negative.

No .	Regime	Observable signature
01	Inferior mirage	an inverted image below the object, separated by a sharp line; weakens as the viewpoint rises
02	Superior mirage	an inverted image above the object; appears and disappears over the hours, often above a surface colder than the air
03	Looming	the whole object rises without distortion: internal height ratios are preserved
04	Ducting	object visible well beyond its usual range, sustained contrast, horizontal banding, abrupt transitions from one frame of the series to the next
05	Vertical distortion	height ratios between elements of known elevation are not preserved; stretching or compression depending on the layer

Table 6 — atmospheric regimes and their signatures. Each is looked for across the whole series, never in a single frame.

3.6.2 — The operative test for vertical distortion: the height ratios between at least three elements of known elevation on the target are measured in the image and compared with their real values. A departure greater than three times the uncertainty of those ratios signals distortion.

3.6.3 — A regime may be invoked only if it was looked for before the comparison and is established by signatures found in the images and by the meteorological data for the place and hour. It is **never** introduced afterwards to account for an observed discrepancy.

3.6.4 — An established regime makes the frame inconclusive. It makes it neither favourable nor unfavourable, and this holds whichever way the observed discrepancy runs.

3.7 Collegial certification

3.7.1 — No verdict is certified by a single analyst. At least three independent analyses are carried out on the same file and under the same deposited threshold.

3.7.2 — The three analysts work separately and do not know one another's conclusions before rendering their own.

3.7.3 — Each declares any interest in the outcome and any part taken in the capture. The operator of the frame may be none of the three.

3.7.4 — The result is certified when the three analyses agree. Any divergence makes the result inconclusive: the three analyses are published, the point of disagreement is named, and the file stays open.

3.7.5 — The three reports are published together, signed, with the declarations of interest.

3.8 Decision scale

3.8.1 — **Rejected.** The file fails one of the checks of 2.6, or a discordance from table 4 is established. It is set aside without analysis.

3.8.2 — **Inconclusive.** The file is admissible but the feature is not resolved, or an occultation is not attributed, or an atmospheric regime is established, or the sensitivity envelope covers the prediction, or the three analyses diverge.

3.8.3 — **Compatible.** The observed visible fraction falls within the predicted envelope, the difference stays below the deposited threshold, and the three analyses agree.

3.8.4 — **Anomalous.** The difference crosses the deposited threshold of 3.2, it holds across the whole envelope of 3.4, no atmospheric regime is established, no occultation is unexplained, and the three analyses agree.

3.8.5 — The verdict bears on a designated feature, not on the frame as a whole. One and the same frame may settle a coarse measurement and not a fine one.

3.8.6 — No value is adjusted after examination to make the result match the image. A correction is admissible only if it comes from a new independent source, and the report states the previous value, the adopted value and the source that settled it.

3.8.7 — A file completed later is re-examined without the photograph being retaken: the capture is never to be done again.

3.9 Report

3.9.1 — The report states: the verdict and the feature it bears on; the deposited threshold and its date; the observed fraction, the predicted fraction and their difference, each with its uncertainty; the sensitivity envelope and the least favourable combination; the outcome of the regime search; the items received with their source and date; the chain of table 2; the digest of the original file; and which check of 2.6 failed, where one did.

3.9.2 — The report is published with the original file or, if that file cannot be circulated, with its digest and a statement of who holds it.

3.9.3 — The *inconclusive* verdict is neither favourable nor unfavourable. It is never presented as a result.

RULE WITHOUT EXCEPTION

A missing item is not replaced, a threshold is not moved after the fact, and an atmospheric regime is not invoked to explain a discrepancy one has just noticed. An incomplete file does not become conclusive because the image is striking, because the submitter is in good faith, or because the expected result would suit.